北京理工大学
BEIJING INSTITUTEOF TECHNOLOGY

数理方程

第5章 贝塞尔函数

5.1 贝塞尔方程的引出
5.2 贝塞尔方程的求解
5.3 贝塞尔函数的性质
5.6 贝塞尔函数的应用

主讲：乔婧思
Email：qiaojs@bit.edu.cn
2026年秋



5.1 贝塞尔方程的引出

(Bessel Equation)

引例 设有半径为b的薄圆盘，其侧面绝热，若圆盘边界上的温度恒保持为零度，且圆盘内初始温度为 $f(x, y)$，求圆盘内瞬时温度分布规律.

解 可归结为下述定解问题

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial t} = a^2\left(\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right), \quad x^2+y^2<b^2,\ t>0 \\ u\big|_{x^2+y^2=b^2} = 0,\ t>0 \\ u\big|_{t=0} = f(x,y),\ x^2+y^2<b^2. \end{cases}$$

用分离变量法求解 $u_t = a^2(u_{xx} + u_{yy})$

令 $u(x, y, t) = v(x, y)T(t)$

则 $v(x, y)T'(t) = a^2(v_{xx} + v_{yy})T(t)$

$$\frac{T'(t)}{a^2 T(t)} = \frac{v_{xx} + v_{yy}}{v(x, y)} = -\lambda$$

一次分离

$$u\big|_{x^2+y^2=b^2} = 0 \Rightarrow v(x, y)\big|_{x^2+y^2=b^2} = 0$$

边界条件分离

- $T'(t) + \lambda a^2 T(t) = 0 \Rightarrow T(t) = Ke^{-\lambda a^2 t}$
- $\begin{cases} v_{xx} + v_{yy} + \lambda v = 0 \ \rightarrow \ \text{二维 Helmholtz 方程} \\ \text{边界条件：} \ v\big|_{x^2+y^2=b^2} = 0 \end{cases}$

将亥姆霍兹方程转换为平面极坐标系

$$\begin{cases} \dfrac{\partial^2 v}{\partial \rho^2}+\dfrac{1}{\rho}\dfrac{\partial v}{\partial \rho}+\dfrac{1}{\rho^2}\dfrac{\partial^2 v}{\partial \varphi^2}+\lambda v=0, \quad \rho<b, 0<\varphi<2\pi \\ \text{边界条件：}\ v\big|_{\rho=b}=0, \quad 0<\varphi<2\pi \end{cases}$$

令 $v(\rho,\varphi)=R(\rho)\Phi(\varphi)$

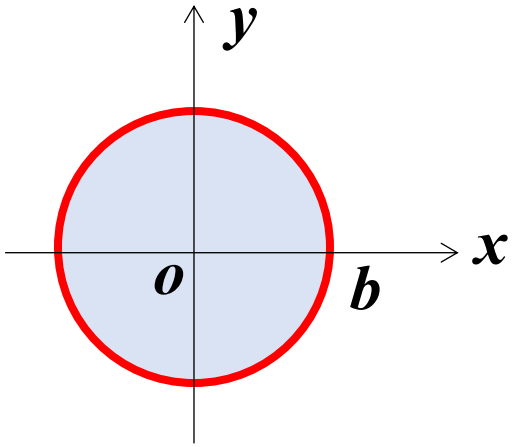
则 $$\frac{\rho^2}{R}\left(R''+\frac{1}{\rho}R'+\lambda R\right)=-\frac{\Phi''}{\Phi}=\lambda_1$$ 二次分离

$$\begin{cases} \Phi''(\varphi)+\lambda_1\Phi(\varphi)=0 \\ \rho^2 R''(\rho)+\rho R'(\rho)+(\lambda\rho^2-\lambda_1)R(\rho)=0 \end{cases}$$

$$v\big|_{\rho=b}=0\Rightarrow R(b)\Phi(\varphi)=0\Rightarrow R(b)=0$$ 边界条件分离

自然周期本征值问题：

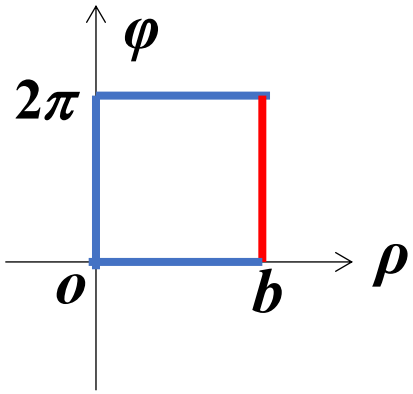
$$①\begin{cases}\Phi''(\varphi)+\lambda_1\Phi(\varphi)=0\\ \Phi(0)=\Phi(2\pi)\\ \Phi'(0)=\Phi'(2\pi)\end{cases}$$



本征值：$\lambda_1=m^2,\ (m=0,1,2,\cdots)$

本征函数：$\Phi_m=A_m\cos m\varphi+B_m\sin m\varphi,$

$(m=0,1,2,\cdots)$



Bessel方程的本征值问题：

$$②\begin{cases}\rho^2R''(\rho)+\rho R'(\rho)+(\lambda\rho^2-m^2)R(\rho)=0\\ \text{边界条件：}R(b)=0,\ |R(0)|<+\infty\end{cases}$$

Bessel方程的本征值问题

$$\begin{cases} \rho^2 R''(\rho)+\rho R'(\rho)+(\lambda\rho^2-m^2)R(\rho)=0 \\ \text{边界条件：}\ R(b)=0,\ |R(0)|<+\infty \end{cases}$$

(i)当$\lambda=0$时， 方程变为Euler方程　　×无非零解

$$\rho^2 R''(\rho)+\rho R'(\rho)-m^2 R(\rho)=0 \qquad (m=0,1,2,\cdots)$$

其通解为
$$\begin{cases} R_0(\rho)=C_0+D_0\ln\rho \quad (m=0), \\ R_m(\rho)=C_m\rho^m+D_m\dfrac{1}{\rho^m} \quad (m>0) \end{cases}$$

由边界条件有
$$\begin{cases} |R(0)|<+\infty \Rightarrow D_m=0 \ \ (m=0,1,2,\cdots) \\ R(b)=0 \Rightarrow C_m=0 \ \ (m=0,1,2,\cdots) \end{cases}$$

(ii) 当$\lambda > 0$时，

$$\rho^2 R''(\rho) + \rho R'(\rho) + (\lambda\rho^2 - m^2)R(\rho) = 0 \qquad (1)$$

作代换 $r = \sqrt{\lambda}\rho$, 则 $\dfrac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}\rho} = \dfrac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\rho} = \sqrt{\lambda}\dfrac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}$, $\dfrac{\mathrm{d}^2R}{\mathrm{d}\rho^2} = \lambda\dfrac{\mathrm{d}^2R}{\mathrm{d}r^2}$

则方程(1)可转换为下列标准m阶Bessel方程：

$$r^2 R''(r) + rR'(r) + (r^2 - m^2)R(r) = 0$$

依据标准方程的通解(见5.2节)得方程(1)的通解为

$$R(\rho) = C_m \mathrm{J}_m\left(\sqrt{\lambda}\rho\right) + D_m \mathrm{Y}_m\left(\sqrt{\lambda}\rho\right), \quad m = 0, 1, 2, \cdots$$

(iii) 当$\lambda < 0$时， 修正Bessel方程

其解为复数解，不做讨论.

三变量分离：两个本征方程

$u(x,y,t)=v(x,y)T(t)$ → $\dfrac{\partial u}{\partial t}=a^2\left(\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right)$ **一次分离** → $\begin{cases}T'(t)+\lambda a^2 T(t)=0\\ v_{xx}+v_{yy}+\lambda v=0\end{cases}$

$T(t)=Ke^{-\lambda a^2 t}$

$v(\rho,\varphi)=R(\rho)\Phi(\varphi)$ → $v_{\rho\rho}+\dfrac{1}{\rho}v_\rho+\dfrac{1}{\rho^2}v_{\varphi\varphi}+\lambda v=0$ **二次分离** → $\begin{cases}\Phi''(\varphi)+\lambda_1\Phi(\varphi)=0\\ \rho^2R''(\rho)+\rho R'(\rho)+(\lambda\rho^2-\lambda_1)R(\rho)=0\end{cases}$

$\Phi''(\varphi)+\lambda_1\Phi(\varphi)=0$ → $\lambda_1=m^2,\ m=0,1,2,\cdots$，$\Phi_m=A_m\cos m\varphi+B_m\sin m\varphi$

$\rho^2R''(\rho)+\rho R'(\rho)+(\lambda\rho^2-\lambda_1)R(\rho)=0$

- $\lambda=0$：Euler方程 → 无非零解
- $\lambda>0$：标准Bessel方程 → $R(\rho)=C_m\mathrm{J}_m\left(\sqrt{\lambda}\rho\right)+D_m\mathrm{Y}_m\left(\sqrt{\lambda}\rho\right)$
- $\lambda<0$：修正Bessel方程 → 复数解

$\begin{cases}\mathrm{J}_m：\text{第一类Bessel函数}\\ \mathrm{Y}_m：\text{第二类Bessel函数}\end{cases}$

待定系数：$\lambda,K,A_m,B_m,C_m,D_m\ \ (m=0,1,2,\cdots)$



5.2 贝塞尔方程的求解

贝塞尔方程

- $x^2y''+xy'+(x^2-\mu^2)y=0$ —— 特殊函数方程

  其中参数μ称为贝塞尔方程的阶数，

  此时方程称为μ阶贝塞尔方程.

- $x^2y''+xy'+(\lambda x^2-\mu^2)y=0$ —— S-L本征方程

  写为标准型：$\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[x\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right]-\dfrac{\mu^2}{x}y+\lambda xy=0$

  其中λ为本征值参数，μ是阶数.

贝塞尔方程的解

$$x^2y''+xy'+(x^2-\mu^2)y=0$$

阶数μ为任意实数或复数，仅讨论$\mu\geq 0$的实数情形.

假定方程有如下形式的级数解:

$$y(x)=x^c\left(a_0+a_1x+\cdots+a_kx^k+\cdots\right)=\sum_{k=0}^{\infty}a_kx^{c+k}\quad(a_0\neq 0)$$

$$xy'(x)=x\sum_{k=0}^{\infty}(c+k)a_kx^{c+k-1}=\sum_{k=0}^{\infty}(c+k)a_kx^{c+k}$$

$$x^2y''(x)=\sum_{k=0}^{\infty}(c+k)(c+k-1)a_kx^{c+k}$$

$$\sum_{k=0}^{\infty}\left\{\left[(c+k)(c+k-1)+(c+k)+(x^2-\mu^2)\right]a_kx^{c+k}\right\}=0$$

化简得：$(c^2-\mu^2)a_0x^c+\left[(c+1)^2-\mu^2\right]a_1x^{c+1}$

$$+\sum_{k=2}^{\infty}\left\{\left[(c+k)^2-\mu^2\right]a_k+a_{k-2}\right\}x^{c+k}=0$$

$$\left(c^2-\mu^2\right)a_0=0\Rightarrow c=\pm\mu$$

$$\left[\left(c+1\right)^2-\mu^2\right]a_1=0\ \Rightarrow a_1=0,\ a_3=a_5\cdots=a_{2m-1}=0$$

取 $c=\mu$

$$\left[\left(c+k\right)^2-\mu^2\right]a_k+a_{k-2}=0\Rightarrow a_k=-\frac{a_{k-2}}{k\left(2\mu+k\right)}$$

k为奇数

k为偶数

$$a_2=-\frac{a_0}{2\left(2\mu+2\right)},\cdots,a_{2m}=\left(-1\right)^m\frac{a_0}{2^{2m}m!\left(\mu+1\right)\left(\mu+2\right)\cdots\left(\mu+m\right)}$$

(i) 当$c=\mu$时，可得一个特解

$$y(x)=\sum_{k=0}^{\infty}a_k x^{c+k}=\sum_{m=0}^{\infty}a_{2m}x^{\mu+2m}$$

$$=\sum_{m=0}^{\infty}(-1)^m\frac{a_0x^{\mu+2m}}{2^{2m}m!(\mu+1)(\mu+2)\cdots(\mu+m)}$$

Γ函数：$\Gamma(z)=\int_0^{+\infty}e^{-t}t^{z-1}\mathrm{d}t\ \ (\mathrm{Re}(z)>0)$，$\Gamma(1)=1$，$\Gamma(\frac{1}{2})=\sqrt{\pi}$

$$\Gamma(z+1)=z\Gamma(z),\ \frac{1}{\Gamma(-m)}=0\ \ (m=0,1,2,\cdots)$$

$$\Gamma(\mu+m+1)=(\mu+m)(\mu+m-1)\cdots(\mu+2)(\mu+1)\Gamma(\mu+1)$$

$\Gamma(\mu+m+1)=(\mu+m)!$ （当μ为0或正整数时）

取 $a_0=\dfrac{1}{2^{\mu}\Gamma(\mu+1)}$，则特解

$$y(x)=\sum_{m=0}^{\infty}(-1)^m\frac{a_0x^{\mu+2m}}{2^{2m}m!(\mu+1)(\mu+2)\cdots(\mu+m)}$$

$$=\sum_{m=0}^{\infty}(-1)^m\frac{x^{\mu+2m}}{2^{\mu+2m}m!(\mu+1)(\mu+2)\cdots(\mu+m)\Gamma(\mu+1)}$$

$$=\sum_{m=0}^{\infty}\frac{(-1)^m}{m!\Gamma(\mu+m+1)}\left(\frac{x}{2}\right)^{\mu+2m}$$

$$=\mathrm{J}_{\mu}(x)$$

称 $\mathrm{J}_{\mu}(x)$ 为μ 阶第一类贝塞尔函数

(ii)当$c=-\mu$时，取 $a_0=\dfrac{1}{2^{-\mu}\Gamma(-\mu+1)}$

可得另一特解

$$J_{-\mu}(x)=\sum_{m=0}^{\infty}\frac{(-1)^m}{m!\Gamma(-\mu+m+1)}\left(\frac{x}{2}\right)^{-\mu+2m}$$

- 当 μ不为整数时，两个特解线性无关

此时可得通解：$y=AJ_{\mu}(x)+BJ_{-\mu}(x)$

特例：当μ为半整数时，解为初等函数.

- 当 μ 为整数时，$J_{-\mu}(x)=(-1)^{\mu}J_{\mu}(x)$，两个特解线性相关

特例： 当μ为半整数 $N+\frac{1}{2}$(N为自然数)时，

贝塞尔方程的解为初等函数.

如：$\mu=\frac{1}{2}$时，$x^2y''+xy'+\left[x^2-\left(\frac{1}{2}\right)^2\right]y=0$

作变量代换 $y(x)=\left(\frac{2}{\pi x}\right)^{\frac{1}{2}}u(x)\to u''(x)+u(x)=0$

$$\therefore\ y(x)=A\left(\frac{2}{\pi x}\right)^{\frac{1}{2}}\sin x+B\left(\frac{2}{\pi x}\right)^{\frac{1}{2}}\cos x=AJ_{\frac{1}{2}}(x)+BJ_{-\frac{1}{2}}(x)$$

$$J_{\frac{1}{2}}(x)=\sqrt{\frac{2}{\pi x}}\sin x,\quad J_{-\frac{1}{2}}(x)=\sqrt{\frac{2}{\pi x}}\cos x$$

半整数阶第一类贝塞尔函数为初等函数

证明当μ为整数时, $\mathrm{J}_{-\mu}(x)=(-1)^{\mu}\mathrm{J}_{\mu}(x)$

不妨设$\mu=N$(正整数),

$$\frac{1}{\Gamma(-K)}=0(k=0,1,\cdots)\Rightarrow\frac{1}{\Gamma(-N+m+1)}=0\ \ (m=0,1,\cdots,N-1)$$

$$\mathrm{J}_{-N}(x)=\sum_{m=0}^{\infty}\frac{(-1)^m}{m!\Gamma(-N+m+1)}\left(\frac{x}{2}\right)^{-N+2m}$$

$$=\sum_{m=N}^{\infty}\frac{(-1)^m\,x^{-N+2m}}{2^{-N+2m}\,m!\Gamma(-N+m+1)}$$

$$=(-1)^N\left[\frac{x^N}{2^N N!}-\frac{x^{N+2}}{2^{N+2}(N+1)!}+\frac{x^{N+4}}{2^{N+4}(N+2)!2!}-\cdots\right]$$

$$=(-1)^N\mathrm{J}_N(x)$$

对μ不为整数时的通解：$y = AJ_{\mu}(x) + BJ_{-\mu}(x)$

取 $A = \cot\mu\pi$，$B = -\dfrac{1}{\sin\mu\pi}$　$(\mu \neq 1, 2, \cdots)$

当μ 为整数时，令 $Y_{\mu}(x) = \lim\limits_{\alpha\to\mu} \dfrac{J_{\alpha}(x)\cos\alpha\pi - J_{-\alpha}(x)}{\sin\alpha\pi}$

则 $Y_{\mu}(x)$与$J_{\mu}(x)$ 线性无关

称$Y_{\mu}(x)$为μ 阶第二类贝塞尔函数或诺依曼函数

贝塞尔方程的解为：$y(x) = AJ_{\mu}(x) + BY_{\mu}(x)$

其中A, B为任意常数，μ为任意实数

总结：贝塞尔方程的解

$$x^2y''+xy'+(x^2-\mu^2)y=0 \quad (\text{阶数}\mu\geq 0)$$

(i) 当μ=半整数, 即$\frac{1}{2},\frac{3}{2},\cdots k+\frac{1}{2}\cdots$($k$为自然数)时,

贝塞尔方程的解为初等函数.

(ii) 当$\mu\neq$半整数时：$y(x)=AJ_\mu(x)+BY_\mu(x)$

其中$J_\mu(x)=\sum_{m=0}^{+\infty}\frac{(-1)^m}{m!\Gamma(\mu+m+1)}\left(\frac{x}{2}\right)^{\mu+2m}$ →第一类Bessel函数

$$Y_\mu(x)=\begin{cases}\dfrac{J_\mu(x)\cos\mu\pi-J_{-\mu}(x)}{\sin\mu\pi}, & \mu\neq\text{整数}\\ \lim\limits_{\alpha\to\mu}\dfrac{J_\alpha(x)\cos\alpha\pi-J_{-\alpha}(x)}{\sin\alpha\pi}, & \mu=\text{整数}\end{cases}$$

→ 第二类Bessel函数



5.3 贝塞尔函数的性质

5.3.1 贝塞尔函数的基本形态及本征值问题

5.3.2 贝塞尔函数的递推公式

5.3.3 贝塞尔函数的正交性和模方

一 Bessel函数的基本形态

第一类m阶Bessel函数 (考虑m = 0,1,2, ⋯)

$$J_m(x)=\sum_{k=0}^{+\infty}(-1)^k\frac{1}{k!(m+k)!}\left(\frac{x}{2}\right)^{m+2k}$$

如：$m=0,\ J_0(x)=1-\left(\frac{x}{2}\right)^2+\frac{1}{(2!)^2}\left(\frac{x}{2}\right)^4-\frac{1}{(3!)^2}\left(\frac{x}{2}\right)^6+\cdots$

$$m=1,\ J_1(x)=\frac{x}{2}-\frac{1}{2!}\left(\frac{x}{2}\right)^3+\frac{1}{2!3!}\left(\frac{x}{2}\right)^5-\frac{1}{3!4!}\left(\frac{x}{2}\right)^7+\cdots$$

……

初值：$J_0(0)=1,\ J_m(0)=0\ (m\neq 0)$

奇偶性：$J_m(-x)=(-1)^m J_m(x)$

第二类m阶Bessel函数

$$\mathrm{Y}_0(x)=\frac{2}{\pi}\mathrm{J}_0(x)\left(\ln\frac{x}{2}+C\right)-\frac{2}{\pi}\sum_{n=0}^{m-1}\frac{(-1)^n}{(n!)^2}\left(\frac{x}{2}\right)^{2n}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}$$

$$\mathrm{Y}_m(x)=\lim_{\alpha\to m}\frac{\mathrm{J}_\alpha(x)\cos\alpha\pi-\mathrm{J}_{-\alpha}(x)}{\sin\alpha\pi}\qquad(m=1,2,3,\cdots)$$

$$=\frac{2}{\pi}\mathrm{J}_m(x)\left(\ln\frac{x}{2}+C\right)-\frac{1}{\pi}\sum_{n=0}^{m-1}\frac{(m-n-1)!}{n!}\left(\frac{x}{2}\right)^{-m+2n}$$

欧拉常数 $C=0.577$

$$-\frac{1}{\pi}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n!(m+n)!}\left(\frac{x}{2}\right)^{m+2n}\left(\sum_{k=1}^{m+n}\frac{1}{k}+\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}\right)$$

初值：$\mathrm{Y}_m(0)=-\infty$　奇偶性：$\mathrm{Y}_m(-x)=(-1)^m\mathrm{Y}_m(x)$

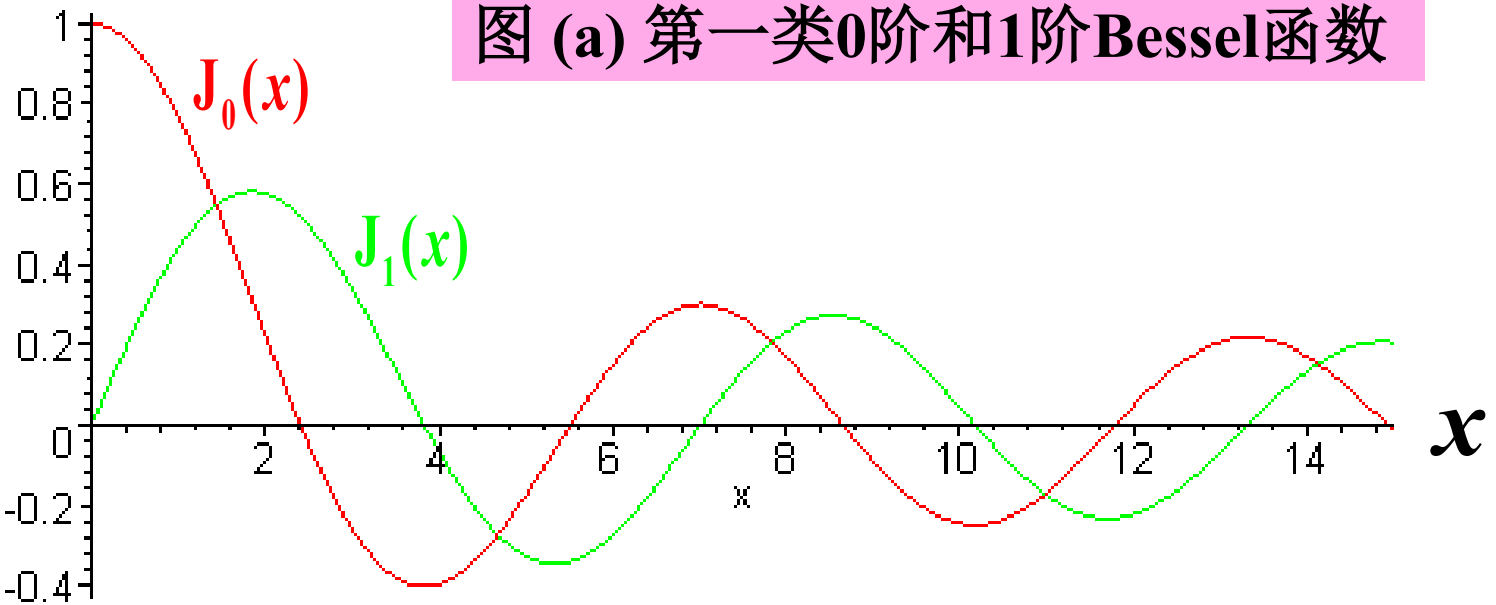


图 (a) 第一类0阶和1阶Bessel函数

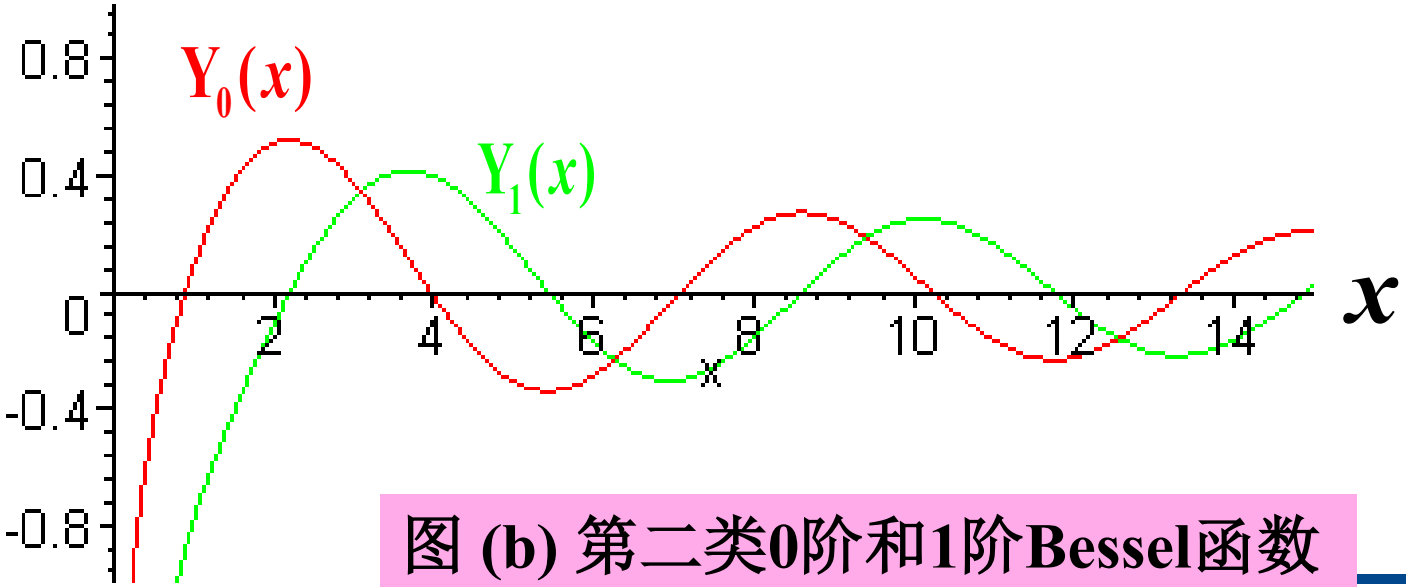


图 (b) 第二类0阶和1阶Bessel函数

贝塞尔函数图像特点：

(1) 初值：$\mathrm{J}_0(0)=1$，$\mathrm{J}_m(0)=0\ (m\neq 0)$，$\mathrm{Y}_m(0)=-\infty$；

贝塞尔方程 $\rho^2R''(\rho)+\rho R'(\rho)+(\lambda\rho^2-m^2)R(\rho)=0$ (1)

$\lambda>0$时，$R(\rho)=C_m\mathrm{J}_m\left(\sqrt{\lambda}\rho\right)+D_m\mathrm{Y}_m\left(\sqrt{\lambda}\rho\right)$

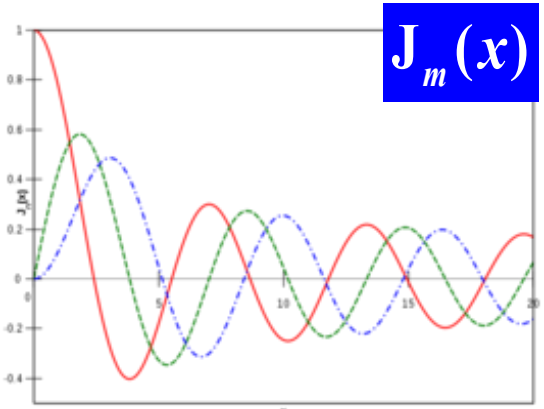
考虑边界条件：$R(b)=0$，$|R(0)|<+\infty$

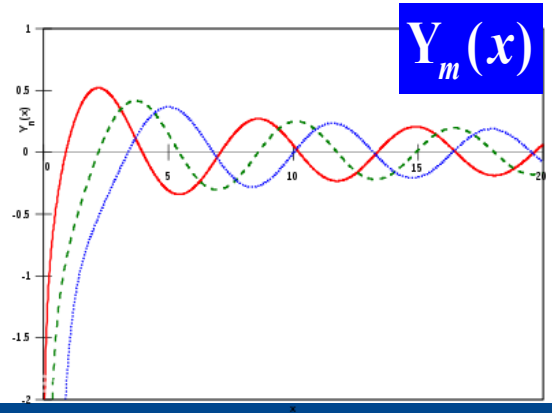
$$\Rightarrow\ D_m=0\ \Rightarrow C_m\neq 0$$

∴ $\lambda>0$时，贝塞尔方程 (1) 的解为

$$\begin{cases}R(\rho)=C_m\mathrm{J}_m\left(\sqrt{\lambda}\rho\right),\ 0<\rho<b\\ R(b)=0\end{cases}$$

$$\Rightarrow\ \mathrm{J}_m\left(\sqrt{\lambda}b\right)=0\Rightarrow\lambda=?$$



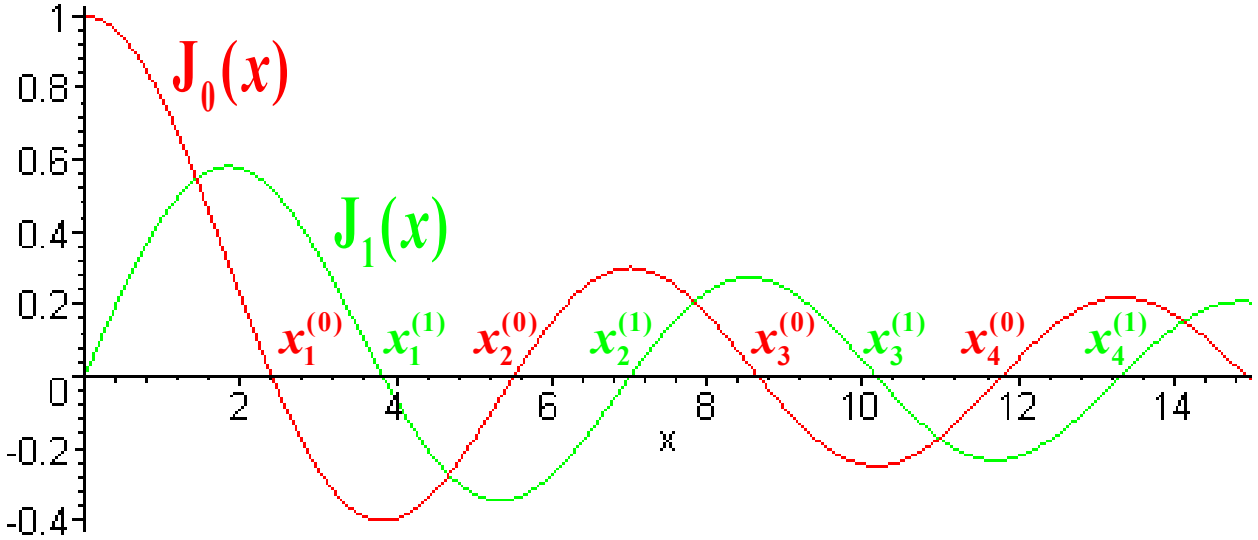


(2) $J_m(x)$ 和 $Y_m(x)$ 都有无穷多个单重实零点, 且这些零点在x轴上关于原点对称分布;

(3) $J_m(x)$ 的零点与 $J_{m+1}(x)$ 的零点彼此相间分布;

若记 $x_n^{(m)}$ 表示 $J_m(x)$ 的第 n 个正零点,

则 $x_n^{(m)} < x_n^{(m+1)} < x_{n+1}^{(m)}$.



$J_0(x)$和$J_1(x)$的前十个正零点

n	$x_n^{(0)}$	$x_n^{(1)}$
1	2.4048	3.8317
2	5.5201	7.0156
3	8.6537	10.1735
4	11.7925	13.3237
5	14.9309	16.4706
6	18.0711	19.6159
7	21.2116	22.7601
8	24.3526	25.9037
9	27.4935	29.0468
10	30.6346	32.1897

(4) $n\to\infty$时，$x_{n+1}^{(m)}-x_n^{(m)}\to\pi$，即$\mathrm{J}_m(x)$的周期$\to 2\pi$，

且 $x\to\infty$时，$\left.\mathrm{J}_m(x)\right|_{x\to\infty}\to\sqrt{\dfrac{2}{\pi x}}\cos\left(x-\dfrac{\pi m}{2}-\dfrac{\pi}{4}\right)$

$$\left.\mathrm{Y}_m(x)\right|_{x\to\infty}\to\sqrt{\frac{2}{\pi x}}\sin\left(x-\frac{\pi m}{2}-\frac{\pi}{4}\right)$$

根据贝塞尔函数零点的性质，讨论$\lambda>0$时贝塞尔方程的解.

$$\mathrm{J}_m\left(\sqrt{\lambda}b\right)=0\ \Rightarrow\ \sqrt{\lambda}b=x_n^{(m)},\ n=1,2,\cdots$$

$x_n^{(m)}$是 $\mathrm{J}_m(x)$ 的第 n 个正零点

$$\therefore\begin{cases}\text{本征值：}\lambda_n=\dfrac{\left(x_n^{(m)}\right)^2}{b^2}\quad(n=1,2,\cdots),\\ \text{本征函数：}R_n(\rho)=C_m\mathrm{J}_m\left(\dfrac{x_n^{(m)}}{b}\rho\right)\quad(n=1,2,\cdots).\end{cases}$$



5.3 贝塞尔函数的性质

5.3.2 贝塞尔函数的递推公式

$$(1)\quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\frac{\mathrm{J}_\mu(x)}{x^\mu}\right]=-\frac{\mathrm{J}_{\mu+1}(x)}{x^\mu}$$

$$\mathrm{J}_\mu(x)=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{k!\Gamma(\mu+k+1)}\left(\frac{x}{2}\right)^{\mu+2k}$$

证： $$\text{左端}=0+\sum_{k=1}^{\infty}\frac{2k(-1)^k}{k!\Gamma(\mu+k+1)}x^{2k-1}\left(\frac{1}{2}\right)^{\mu+2k}$$

$$=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^k}{(k-1)!\Gamma(\mu+k+1)}x^{2k-1}\left(\frac{1}{2}\right)^{\mu+2k-1}$$

$$\overset{l=k-1}{=}\sum_{l=0}^{\infty}\frac{-(-1)^l}{l!\Gamma(\mu+l+2)}x^{2l+1}\left(\frac{1}{2}\right)^{\mu+2l+1}$$

$$=-\frac{1}{x^\mu}\sum_{l=0}^{\infty}\frac{(-1)^l}{l!\Gamma(\mu+1+l+1)}\left(\frac{x}{2}\right)^{\mu+1+2l}=-\frac{\mathrm{J}_{\mu+1}(x)}{x^\mu}$$

$$(2)\ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[x^{\mu}\mathrm{J}_{\mu}(x)\right]=x^{\mu}\mathrm{J}_{\mu-1}(x)$$

证: 左端 $=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(2\mu+2k)(-1)^k}{k!\Gamma(\mu+k+1)}x^{2\mu+2k-1}\left(\frac{1}{2}\right)^{\mu+2k}$

$$=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{2(\mu+k)(-1)^k}{k!(\mu+k)\Gamma(\mu+k)}x^{\mu}x^{\mu+2k-1}\left(\frac{1}{2}\right)^{\mu+2k}$$

$$=x^{\mu}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{k!\Gamma(\mu-1+k+1)}\left(\frac{x}{2}\right)^{\mu-1+2k}$$

$$=x^{\mu}\mathrm{J}_{\mu-1}(x)$$

$$\mathrm{J}_{\mu}(x)=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{k!\Gamma(\mu+k+1)}\left(\frac{x}{2}\right)^{\mu+2k},\quad \Gamma(\mu+k+1)=(\mu+k)\Gamma(\mu+k)$$

μ 阶第一类Bessel函数 $\mathrm{J}_\mu(x)=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{k!\Gamma(\mu+k+1)}\left(\frac{x}{2}\right)^{\mu+2k}$

满足递推公式

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\frac{\mathrm{J}_\mu(x)}{x^\mu}\right]=-\frac{\mathrm{J}_{\mu+1}(x)}{x^\mu} \quad (1)$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[x^\mu \mathrm{J}_\mu(x)\right]=x^\mu \mathrm{J}_{\mu-1}(x) \quad (2)$$

$$x\mathrm{J}'_\mu(x)+\mu\mathrm{J}_\mu(x)=x\mathrm{J}_{\mu-1}(x) \quad (3)$$

$$x\mathrm{J}'_\mu(x)-\mu\mathrm{J}_\mu(x)=-x\mathrm{J}_{\mu+1}(x) \quad (4)$$

左端求出微商

$$\frac{2}{x}\mu\mathrm{J}_\mu(x)=\mathrm{J}_{\mu+1}(x)+\mathrm{J}_{\mu-1}(x) \quad (5) \leftarrow (3)-(4)$$

$$2\mathrm{J}'_\mu(x)=\mathrm{J}_{\mu-1}(x)-\mathrm{J}_{\mu+1}(x) \quad (6) \leftarrow (3)+(4)$$

递推公式的几点说明：

- 由公式(1)和(2)可得不定积分：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\frac{\mathrm{J}_{\mu}(x)}{x^{\mu}}\right]=-\frac{\mathrm{J}_{\mu+1}(x)}{x^{\mu}} \qquad (1)$$

$$\text{两端积分}\Rightarrow \int\frac{\mathrm{J}_{\mu+1}(x)}{x^{\mu}}\mathrm{d}x=-\frac{\mathrm{J}_{\mu}(x)}{x^{\mu}}+C$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[x^{\mu}\mathrm{J}_{\mu}(x)\right]=x^{\mu}\mathrm{J}_{\mu-1}(x) \qquad (2)$$

$$\text{两端积分}\Rightarrow \int x^{\mu}\mathrm{J}_{\mu-1}(x)\mathrm{d}x=x^{\mu}\mathrm{J}_{\mu}(x)+C$$

- 由公式 (3) $xJ'_\mu(x)-\mu J_\mu(x)=-xJ_{\mu+1}(x)$

有特例：当 $\mu=0$ 时，

$$J_0'(x)=-J_1(x) \Leftrightarrow \int J_1(x)\,dx=-J_0(x)+C$$

- 由公式(5) $\frac{2}{x}\mu J_\mu(x)=J_{\mu+1}(x)+J_{\mu-1}(x)$有降阶公式，

$$J_{\mu+1}(x)=\frac{2\mu}{x}J_\mu(x)-J_{\mu-1}(x)$$

并可连续降阶至零阶和一阶表示.

- 第二类贝塞尔函数$Y_\mu(x)$也有与第一类相同的递推公式.

$$J_{\mu+1}(x)=\frac{2\mu}{x}J_{\mu}(x)-J_{\mu-1}(x)$$

递推公式的应用：

已知 $J_{\frac{1}{2}}(x)=\sqrt{\frac{2}{\pi x}}\sin x,\quad J_{-\frac{1}{2}}(x)=\sqrt{\frac{2}{\pi x}}\cos x$

利用降阶公式计算高阶半整数阶Bessel函数

$$J_{\frac{3}{2}}(x)=\frac{1}{x}J_{\frac{1}{2}}(x)-J_{-\frac{1}{2}}(x)=\sqrt{\frac{2}{\pi x}}\left(-\cos x+\frac{1}{x}\sin x\right)$$

$$=-\sqrt{\frac{2}{\pi}}x^{\frac{3}{2}}\cdot\frac{1}{x}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\sin x}{x}\right)=-\sqrt{\frac{2}{\pi}}x^{\frac{3}{2}}\cdot\left(\frac{1}{x}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)\left(\frac{\sin x}{x}\right)$$

同理可得

$$J_{-\frac{3}{2}}(x)=\sqrt{\frac{2}{\pi}}x^{\frac{3}{2}}\cdot\left(\frac{1}{x}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)\left(\frac{\cos x}{x}\right)$$

一般地有

$$J_{n+\frac{1}{2}}(x)=(-1)^n\sqrt{\frac{2}{\pi}}x^{n+\frac{1}{2}}\cdot\left(\frac{1}{x}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)^n\left(\frac{\sin x}{x}\right),n\text{ 为自然数}$$

$$J_{-(n+\frac{1}{2})}(x)=\sqrt{\frac{2}{\pi}}x^{n+\frac{1}{2}}\cdot\left(\frac{1}{x}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)^n\left(\frac{\cos x}{x}\right),n\text{为自然数}$$

其中微分算子 $\left(\frac{1}{x}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)^n$ 指算子 $\frac{1}{x}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}$ 连续作用n次

如：$\left(\frac{1}{x}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)^2\left(\frac{\sin x}{x}\right)=\frac{1}{x}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\frac{1}{x}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\sin x}{x}\right)\right]$

例： 证明 (1) $\int x^n \mathrm{J}_0(x)\mathrm{d}x$

$$= x^n \mathrm{J}_1(x) + (n-1)x^{n-1}\mathrm{J}_0(x) - (n-1)^2 \int x^{n-2}\mathrm{J}_0(x)\mathrm{d}x;$$

证明： 由 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[x^\mu \mathrm{J}_\mu(x)\right] = x^\mu \mathrm{J}_{\mu-1}(x),\ \mathrm{J}_0'(x) = -\mathrm{J}_1(x)$ 有

$$\int x^n \mathrm{J}_0(x)\mathrm{d}x = \int x^{n-1}\mathrm{d}[x\mathrm{J}_1(x)]$$

$$= x^n \mathrm{J}_1(x) - (n-1)\int x^{n-1}\mathrm{J}_1(x)\mathrm{d}x$$

$$= x^n \mathrm{J}_1(x) + (n-1)\int x^{n-1}\mathrm{d}\left(\mathrm{J}_0(x)\right)$$

$$= x^n \mathrm{J}_1(x) + (n-1)x^{n-1}\mathrm{J}_0(x) - (n-1)^2 \int x^{n-2}\mathrm{J}_0(x)\mathrm{d}x$$

$$(2)\int_0^a x^3 \mathrm{J}_0\left(\frac{\mu}{a}x\right)\mathrm{d}x = \frac{2a^4}{\mu^2}\mathrm{J}_0(\mu),\text{其中}\mu\text{是}\mathrm{J}_1(x)=0\text{的正根.}$$

证明：$\left(x\mathrm{J}_1(x)\right)' = x\mathrm{J}_0(x),\ \mathrm{J}_1(\mu)=0$

由 $\int x^n \mathrm{J}_0(x)\mathrm{d}x = x^n \mathrm{J}_1(x) + (n-1)x^{n-1}\mathrm{J}_0(x) - (n-1)^2\int x^{n-2}\mathrm{J}_0(x)\mathrm{d}x$

有 $\int x^3 \mathrm{J}_0(x)\mathrm{d}x = x^3\mathrm{J}_1(x) + 2x^2\mathrm{J}_0(x) - 4x\mathrm{J}_1(x) + C$

用$\frac{\mu}{a}x$替换x,并取$[0,a]$上定积分

$$\text{则}\int_0^a x^3 \mathrm{J}_0\left(\frac{\mu}{a}x\right)\mathrm{d}x = \left[\frac{a}{\mu}x^3\mathrm{J}_1\left(\frac{\mu}{a}x\right) + 2\frac{a^2}{\mu^2}x^2\mathrm{J}_0\left(\frac{\mu}{a}x\right) - 4\frac{a^3}{\mu^3}x\mathrm{J}_1\left(\frac{\mu}{a}x\right)\right]_0^a$$

$$= \frac{a^4}{\mu}\mathrm{J}_1(\mu) + \frac{2a^4}{\mu^2}\mathrm{J}_0(\mu) - \frac{4a^4}{\mu^3}\mathrm{J}_1(\mu) = \frac{2a^4}{\mu^2}\mathrm{J}_0(\mu)$$



5.3 贝塞尔函数的性质

5.3.3 贝塞尔函数的正交性和模方

一. Bessel函数的正交性

m 阶贝塞尔方程

$\rho^2 R''(\rho)+\rho R'(\rho)+(\lambda\rho^2-m^2)R(\rho)=0$的本征解为：

本征值：$\lambda_n=\left(\frac{x_n^{(m)}}{b}\right)^2,\ (n=1,2,\cdots),\ x_n^{(m)}$是$\mathrm{J}_m(x)$的第$n$个正零点

本征函数：$R_n(\rho)=\mathrm{J}_m\left(\sqrt{\lambda_n}\rho\right)=\mathrm{J}_m\left(\frac{x_n^{(m)}}{b}\rho\right),\ (n=1,2,\cdots).$

记 $\lambda=\mu^2$, $\mathrm{J}_m(\mu_k\rho)$和$\mathrm{J}_m(\mu_l\rho)$分别为本征值μ_k^2,μ_l^2 对应的本征函数, 则可证

$$\int_0^b \mathrm{J}_m(\mu_k\rho)\mathrm{J}_m(\mu_l\rho)\rho\mathrm{d}\rho=0\ \ (k\neq l)$$

贝塞尔函数的加权正交性

证明：因为 $R_k(\rho)=\mathrm{J}_m(\mu_k\rho)$，$R_l(\rho)=\mathrm{J}_m(\mu_l\rho)$分别满足

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\rho}\left[\rho\frac{\mathrm{d}R_k(\rho)}{\mathrm{d}\rho}\right]-\frac{m^2}{\rho}R_k(\rho)+\mu_k{}^2\rho R_k(\rho)=0 \qquad \times R_l(\rho)$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\rho}\left[\rho\frac{\mathrm{d}R_l(\rho)}{\mathrm{d}\rho}\right]-\frac{m^2}{\rho}R_l(\rho)+\mu_l{}^2\rho R_l(\rho)=0 \qquad \times R_k(\rho)$$

相减并在$[0, b]$上对ρ积分，得

$$\int_0^b R_l(\rho)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\rho}\left[\rho\frac{\mathrm{d}R_k(\rho)}{\mathrm{d}\rho}\right]\mathrm{d}\rho-\int_0^b R_k(\rho)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\rho}\left[\rho\frac{\mathrm{d}R_l(\rho)}{\mathrm{d}\rho}\right]\mathrm{d}\rho$$
$$+\left(\mu_k{}^2-\mu_l{}^2\right)\int_0^b R_l(\rho)R_k(\rho)\rho\mathrm{d}\rho=0$$

$$\Leftrightarrow\int_0^b R_l(\rho)\mathrm{d}\left[\rho\frac{\mathrm{d}R_k(\rho)}{\mathrm{d}\rho}\right]-\int_0^b R_k(\rho)\mathrm{d}\left[\rho\frac{\mathrm{d}R_l(\rho)}{\mathrm{d}\rho}\right]$$
$$+\left(\mu_k{}^2-\mu_l{}^2\right)\int_0^b R_l(\rho)R_k(\rho)\rho\mathrm{d}\rho=0$$

$$\int_0^b R_l(\rho)\mathrm{d}\left[\rho\frac{\mathrm{d}R_k(\rho)}{\mathrm{d}\rho}\right]-\int_0^b R_k(\rho)\mathrm{d}\left[\rho\frac{\mathrm{d}R_l(\rho)}{\mathrm{d}\rho}\right]=R_l(\rho)\rho\frac{\mathrm{d}R_k(\rho)}{\mathrm{d}\rho}\Bigg|_0^b$$

$$-\int_0^b\rho\frac{\mathrm{d}R_k(\rho)}{\mathrm{d}\rho}\frac{\mathrm{d}R_l(\rho)}{\mathrm{d}\rho}\mathrm{d}\rho-R_k(\rho)\rho\frac{\mathrm{d}R_l(\rho)}{\mathrm{d}\rho}\Bigg|_0^b+\int_0^b\rho\frac{\mathrm{d}R_l(\rho)}{\mathrm{d}\rho}\frac{\mathrm{d}R_k(\rho)}{\mathrm{d}\rho}\mathrm{d}\rho$$

$$=b\left[R_l(b)R_k'(b)-R_k(b)R_l'(b)\right]$$

$$\because R_l(b)=\mathrm{J}_m\left(\frac{x_l^{(m)}}{b}b\right)=0,\quad R_k(b)=\mathrm{J}_m\left(\frac{x_k^{(m)}}{b}b\right)=0$$

$$\therefore\ \text{当}k\neq l\text{时},\int_0^b R_l(\rho)R_k(\rho)\rho\mathrm{d}\rho$$

$$=-\frac{b\left[R_l(b)R_k'(b)-R_k(b)R_l'(b)\right]}{\mu_k^2-\mu_l^2}=0$$

$$\text{即}\int_0^b \mathrm{J}_m(\mu_k\rho)\mathrm{J}_m(\mu_l\rho)\rho\mathrm{d}\rho=0\ \ (k\neq l)$$

二. Bessel函数的模方

$$\int_0^b \mathrm{J}_m(\mu_k\rho)\mathrm{J}_m(\mu_l\rho)\rho\mathrm{d}\rho = -\frac{b\left[R_l(b)R_k'(b)-R_k(b)R_l'(b)\right]}{\mu_k^2-\mu_l^2}$$

$$= -\frac{b\left[\mathrm{J}_m(\mu_l b)\mathrm{J}_m'(\mu_k b)\mu_k - \mathrm{J}_m(\mu_k b)\mathrm{J}_m'(\mu_l b)\mu_l\right]}{\mu_k^2-\mu_l^2}$$

当 $l\to k$ 时，$\int_0^b \rho\mathrm{J}_m^2(\mu_k\rho)\mathrm{d}\rho = \int_0^b \rho\mathrm{J}_m^2\left(\frac{x_k^{(m)}}{b}\rho\right)\mathrm{d}\rho$

$$= -\lim_{\mu_l\to\mu_k}\frac{b\mu_k\mathrm{J}_m(\mu_l b)\mathrm{J}_m'(\mu_k b)}{\mu_k^2-\mu_l^2}$$

$$= -\lim_{\mu_l\to\mu_k}\frac{b\mu_k\left[b\mathrm{J}_m'(\mu_l b)\mathrm{J}_m'(\mu_k b)\right]}{-2\mu_l} = \frac{b^2}{2}\left[\mathrm{J}_m'(x_k^{(m)})\right]^2$$

推导 $\mathbf{J}'_m(x_k^{(m)}) = -\mathbf{J}_{m+1}\left(x_k^{(m)}\right)$

$$\because -x^{-n}\mathrm{J}_{n+1}(x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}[x^{-n}\mathrm{J}_n(x)]$$
$$= x^{-n}\mathrm{J}'_n(x) - nx^{-n-1}\mathrm{J}_n(x)$$

$$\therefore -\left(x_k^{(m)}\right)^{-n}\mathbf{J}_{m+1}\left(x_k^{(m)}\right)$$
$$= \left(x_k^{(m)}\right)^{-n}\mathbf{J}'_m\left(x_k^{(m)}\right) - n\left(x_k^{(m)}\right)^{-n-1}\mathbf{J}_m\left(x_k^{(m)}\right)$$

$\mathbf{J}_m\left(x_k^{(m)}\right) \to 0$

$$\therefore \mathbf{J}'_m(x_k^{(m)}) = -\mathbf{J}_{m+1}\left(x_k^{(m)}\right)$$

推导 $\mathrm{J}'_m\left(x_k^{(m)}\right)=\mathrm{J}_{m-1}\left(x_k^{(m)}\right)$

$$\because x^n \mathrm{J}_{n-1}(x)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[x^n \mathrm{J}_n(x)\right]=x^n \mathrm{J}'_n(x)+nx^{n-1}\mathrm{J}_n(x)$$

$$\therefore \left(x_k^{(m)}\right)^n \mathrm{J}_{m-1}\left(x_k^{(m)}\right)$$

$$=\left(x_k^{(m)}\right)^n \mathrm{J}'_m\left(x_k^{(m)}\right)+n\left(x_k^{(m)}\right)^{n-1}\mathrm{J}_m\left(x_k^{(m)}\right)$$

$\mathrm{J}_m\left(x_k^{(m)}\right)$ 上方标注：0

$$\therefore \mathrm{J}_{m-1}\left(x_k^{(m)}\right)=\mathrm{J}'_m\left(x_k^{(m)}\right)$$

$$\therefore \int_0^b \rho \mathrm{J}_m^2\left(\mu_k\rho\right)\mathrm{d}\rho=\int_0^b \rho \mathrm{J}_m^2\left(\frac{x_k^{(m)}}{b}\rho\right)\mathrm{d}\rho$$

模方公式

对照P25图

$$=\frac{b^2}{2}\left[\mathrm{J}'_m\left(x_k^{(m)}\right)\right]^2=\frac{b^2}{2}\left[\mathrm{J}_{m-1}\left(x_k^{(m)}\right)\right]^2=\frac{b^2}{2}\left[\mathrm{J}_{m+1}\left(x_k^{(m)}\right)\right]^2$$



5.6 贝塞尔函数在定解问题中的应用

三变量分离

$$u(\rho,\varphi,t)=R(\rho)\Phi(\varphi)T(t)$$

$$\begin{cases}\dfrac{\partial u}{\partial t}=a^2\left(\dfrac{\partial^2 u}{\partial \rho^2}+\dfrac{1}{\rho}\dfrac{\partial u}{\partial \rho}+\dfrac{1}{\rho^2}\dfrac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2}\right)\\ u\big|_{\rho=b}=0,\quad |u|_{\rho=0}<+\infty,\\ u\big|_{t=0}=f(\rho,\varphi).\end{cases}$$

分离变量

$$\begin{cases}\Phi''(\varphi)+\lambda_1\Phi(\varphi)=0\\ T'(t)+\lambda a^2 T(t)=0\\ \rho^2R''(\rho)+\rho R'(\rho)+(\lambda\rho^2-\lambda_1)R(\rho)=0\end{cases}$$

$\Phi(0)=\Phi(2\pi)$, $\Phi'(0)=\Phi'(2\pi)$

$$\lambda_1=m^2,\ m=0,1,2,\cdots$$

$$\Phi_m=A_m\cos m\varphi+B_m\sin m\varphi$$

$$T(t)=Ae^{-\lambda a^2 t}$$

$$\begin{cases}R(b)=0\\ |R(0)|<+\infty\end{cases}$$

$$\begin{cases}\lambda=\left(x_n^{(m)}/b\right)^2,\ n=1,2,\cdots\\ R_{mn}(\rho)=C_{mn}\mathrm{J}_m\left(\rho x_n^{(m)}/b\right)\end{cases}$$

组合叠加得问题一般解：

$$u(\rho,\varphi,t)=\sum_{m=0}^{\infty}\sum_{n=1}^{\infty}\left(A_{mn}\cos m\varphi+B_{mn}sim m\varphi\right)\mathrm{J}_m\left(\frac{x_n^{(m)}}{b}\rho\right)e^{-\left(\frac{x_n^{(m)}a}{b}\right)^2 t}$$

其中A_{mn}和B_{mn}由初始条件 $u\big|_{t=0}=f(\rho,\varphi)$确定.

由初始条件 $u\big|_{t=0}=f(\rho,\varphi)$有

$$f(\rho,\varphi)=\sum_{m=0}^{\infty}\sum_{n=1}^{\infty}\left(A_{mn}\cos m\varphi+B_{mn}sim m\varphi\right)\mathrm{J}_m\left(\frac{x_n^{(m)}}{b}\rho\right)$$

需将 $f(\rho,\varphi)$按ρ和φ进行双重展开，即按φ进行傅里叶级数展开，按ρ进行傅里叶-贝塞尔展开.

傅立叶—贝塞尔级数 (条件略)：

$$f(\rho)\sim\sum_{n=1}^{\infty}C_n\mathrm{J}_m\left(\frac{\mu_n^{(m)}}{b}\rho\right),\quad C_n=\frac{\int_0^b\rho f(\rho)\,\mathrm{J}_m\left(\frac{\mu_n^{(m)}}{b}\rho\right)\mathrm{d}\rho}{\frac{b^2}{2}\mathrm{J}_{m+1}^2(\mu_n^{(m)})}$$

极坐标系下的轴对称问题

与角度φ无关的一类问题称为轴对称问题 .

例 设有半径为1的薄均匀圆盘，其侧面绝缘，边界上的温度始终保持为零度，初始圆盘内温度分布为$1-r^2$，其中r为圆盘内任一点的极半径，求圆盘的温度分布规律。

分析：由于是在圆域内求解问题，故采用极坐标. 考虑到定解条件和θ无关，所以温度u只能是r和t的函数.

$$\left.\begin{aligned}&\frac{\partial u}{\partial t}=a^2\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right)\\&\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=\frac{\partial^2 u}{\partial r^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial r}+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2}\end{aligned}\right\}\overset{\text{轴对称}}{\Rightarrow}\frac{\partial u}{\partial t}=a^2\left(\frac{\partial^2 u}{\partial r^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial r}\right)$$

解: 问题可归结为求下列定解问题，设 $u=u(r,t)$

$$\begin{cases}\dfrac{\partial u}{\partial t}=a^2\left(\dfrac{\partial^2 u}{\partial r^2}+\dfrac{1}{r}\dfrac{\partial u}{\partial r}\right),\ 0\le r<1\\ u\big|_{t=0}=1-r^2\\ u\big|_{r=1}=0\end{cases}$$

由物理意义有 $\begin{cases}|u|<\infty\\ u\big|_{t\to+\infty}=0\end{cases}$

令 $u(r,t)=F(r)T(t)$ 代入方程得

$$\frac{T'}{a^2T}=\frac{F''+\frac{1}{r}F'}{F}=-\lambda$$

$$T'+a^2\lambda T=0 \;\rightarrow\; T(t)=Ce^{-a^2\lambda t}$$

$$u\big|_{t\to+\infty}=0\to\lambda>0,\ \text{令}\lambda=\beta^2,\ \text{则}$$

$r^2F''+rF'+\lambda r^2F=0$ 为零阶非标准贝塞尔方程,

$$x^2y''+xy'+(x^2-\mu^2)y=0$$

通解为:

$$F(r)=C_1\mathrm{J}_0(\beta r)+C_2\mathrm{Y}_0(\beta r)$$

通解 $F(r)=C_1\mathrm{J}_0(\beta r)+C_2\mathrm{Y}_0(\beta r)$

$|u|<\infty \to C_2=0$

$u|_{r=1}=0 \to \mathrm{J}_0(\beta)=0 \to \beta$是$\mathrm{J}_0(x)$的零点 .

用$\mu_n^{(0)}\ (n=1,2,\cdots)$ 表示 $\mathrm{J}_0(x)$的正零点, 则

$$u_n(r,t)=T_n(t)F_n(r)=C_n e^{-a^2\left(\mu_n^{(0)}\right)^2 t}\,\mathrm{J}_0\left(\mu_n^{(0)} r\right)$$

叠加得原问题的解为

$$u(r,t)=\sum_{n=1}^{\infty} C_n e^{-a^2\left(\mu_n^{(0)}\right)^2 t}\,\mathrm{J}_0\left(\mu_n^{(0)} r\right)$$

由初始条件 $u\big|_{t=0}=1-r^2$ 得

$$1-r^2=\sum_{n=1}^{\infty}C_n\mathrm{J}_0\left(\mu_n^{(0)}r\right)$$

傅里叶-贝塞尔级数
(广义傅里叶级数)

故 $C_n=\dfrac{2}{\mathrm{J}_1^2\left(\mu_n^{(0)}\right)}\int_0^1(1-r^2)\mathrm{J}_0\left(\mu_n^{(0)}r\right)\,r\,\mathrm{d}r$

$$=\frac{2}{\mathrm{J}_1^2\left(\mu_n^{(0)}\right)}\left[\int_0^1 r\mathrm{J}_0\left(\mu_n^{(0)}r\right)\mathrm{d}r-\int_0^1 r^3\mathrm{J}_0\left(\mu_n^{(0)}r\right)\mathrm{d}r\right]$$

由递推公式 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[x^n \mathrm{J}_n(x)\right]=x^n \mathrm{J}_{n-1}(x)$

有：$\mathrm{d}\left[(\mu_n^{(0)} r)\mathrm{J}_1\left(\mu_n^{(0)} r\right)\right]=\left(\mu_n^{(0)} r\right)\mathrm{J}_0\left(\mu_n^{(0)} r\right)\mathrm{d}\left(\mu_n^{(0)} r\right)$

即：$\mathrm{d}\left[r\mathrm{J}_1\left(\mu_n^{(0)} r\right)\right]=\mu_n^{(0)} r\,\mathrm{J}_0\left(\mu_n^{(0)} r\right)\mathrm{d}r$

$$\therefore\ \int_0^1 r\mathrm{J}_0\left(\mu_n^{(0)} r\right)\mathrm{d}r=\left.\frac{r\mathrm{J}_1\left(\mu_n^{(0)} r\right)}{\mu_n^{(0)}}\right|_0^1=\frac{\mathrm{J}_1\left(\mu_n^{(0)}\right)}{\mu_n^{(0)}}$$

$$\int_0^1 r^3\mathrm{J}_0\left(\mu_n^{(0)} r\right)\mathrm{d}r=\int_0^1 r^2\mathrm{d}\left[\frac{r\mathrm{J}_1\left(\mu_n^{(0)} r\right)}{\mu_n^{(0)}}\right]=\frac{\mathrm{J}_1\left(\mu_n^{(0)}\right)}{\mu_n^{(0)}}-\frac{2\mathrm{J}_2\left(\mu_n^{(0)}\right)}{(\mu_n^{(0)})^2}$$

$$C_n=\frac{2}{\mathrm{J}_1^2\left(\mu_n^{(0)}\right)}\left[\int_0^1 r\mathrm{J}_0\left(\mu_n^{(0)}r\right)\mathrm{d}r-\int_0^1 r^3\mathrm{J}_0\left(\mu_n^{(0)}r\right)\mathrm{d}r\right]$$

$$=\frac{2}{\mathrm{J}_1^2\left(\mu_n^{(0)}\right)}\left[\frac{2\mathrm{J}_2\left(\mu_n^{(0)}\right)}{\left(\mu_n^{(0)}\right)^2}\right]=\frac{4\mathrm{J}_2\left(\mu_n^{(0)}\right)}{\left(\mu_n^{(0)}\right)^2\mathrm{J}_1^2\left(\mu_n^{(0)}\right)}$$

$$\therefore u(r,t)=\sum_{n=1}^{\infty}C_n e^{-a^2\left(\mu_n^{(0)}\right)^2 t}\mathrm{J}_0\left(\mu_n^{(0)}r\right)$$

$$=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{4\mathrm{J}_2\left(\mu_n^{(0)}\right)}{\left(\mu_n^{(0)}\right)^2\mathrm{J}_1^2\left(\mu_n^{(0)}\right)}\mathrm{J}_0\left(\mu_n^{(0)}r\right)e^{-a^2\left(\mu_n^{(0)}\right)^2 t}$$

其中$\mu_n^{(0)}$是$\mathrm{J}_0(r)$的正零点.

第5章 贝塞尔函数

- **熟练掌握：**
  - 1、第一类贝塞尔函数的递推公式，利用递推公式进行证明和积分；
- **掌握：**
  - 1、贝塞尔方程和贝塞尔函数的关系
  - 2、贝塞尔函数的零点性质；
  - 3、贝塞尔方程和贝塞尔函数的本征值问题；
- **理解：**
  - 1、贝塞尔函数的正交性；
  - 2、用贝塞尔函数求解定解问题

第5章 作业

教材P128-130： 6，7，17